



单相桥式全控整流电路



电阻负载

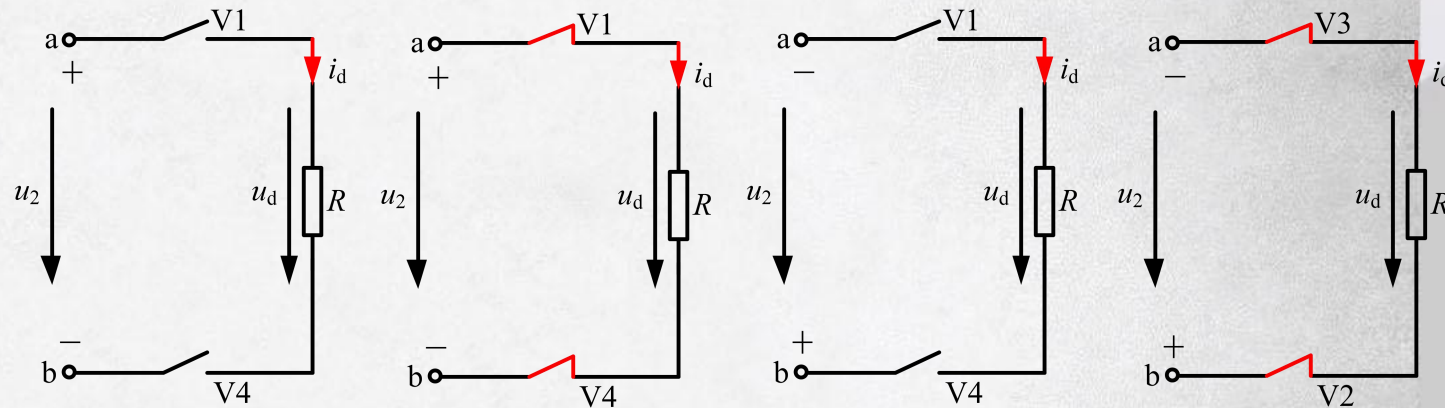
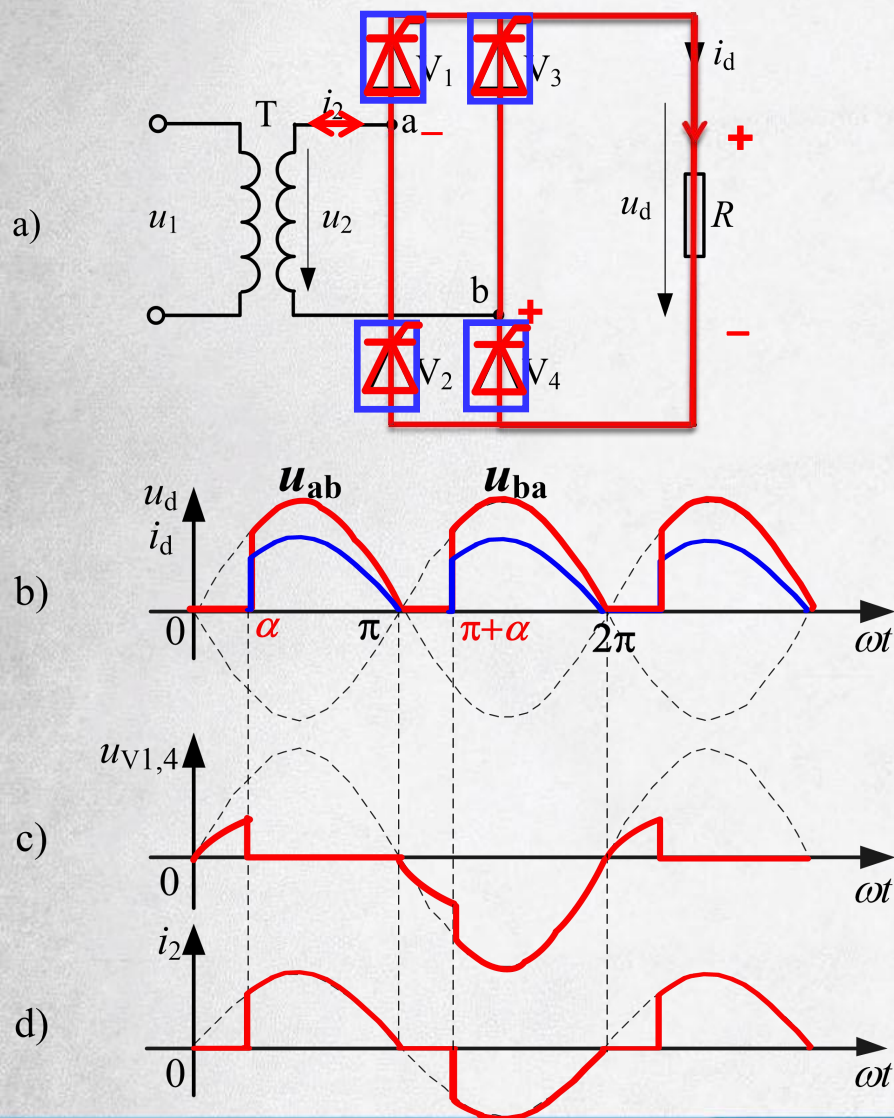


阻感负载

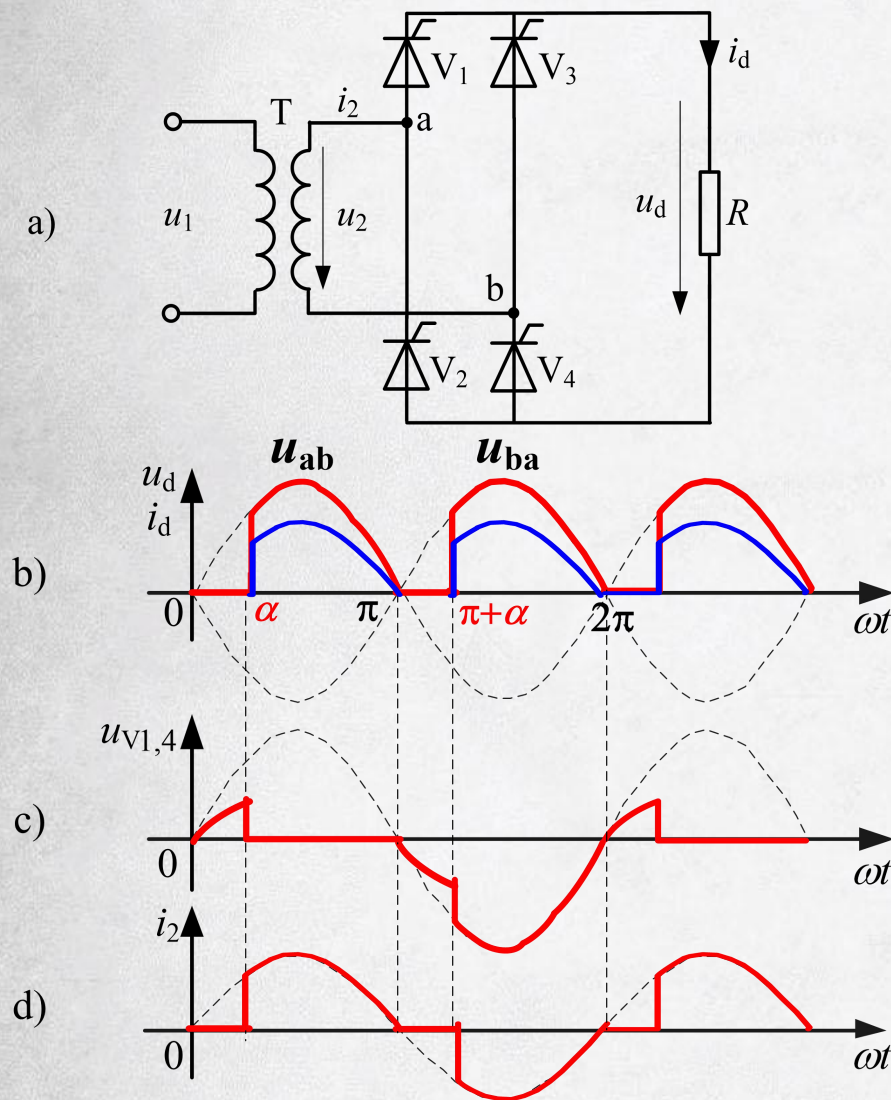
单相桥式全控整流电路

■ 电阻负载

- 脉冲特点：V1和V4同时通断；V2和V3同时通断；两组脉冲相位互差 180°
- 负载电流和负载电压波形形状相同



单相桥式全控整流电路



数值计算

$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{\pi+\alpha} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d(\omega t) = 0.9 U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$$I_d = \frac{U_d}{R} = 0.9 \frac{U_2}{R} \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

移相范围： $0 \sim \pi$

$$I_V = \frac{U_2}{R} \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{2\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{4\pi}}$$

$$I_2 = \sqrt{2} I_V$$

无变压器铁芯
直流磁化问题

晶闸管承受的最大正、反向电压分别为：

$$\frac{\sqrt{2}}{2} U_2 \quad \sqrt{2} U_2$$

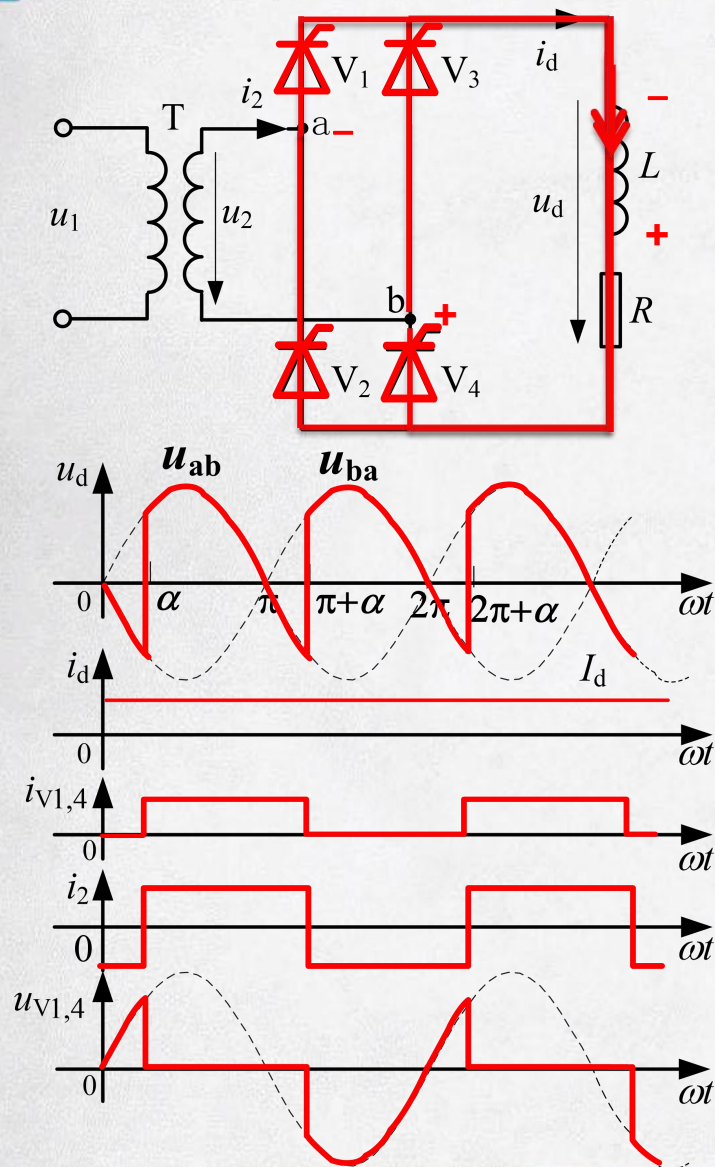


单相桥式全控整流电路



电阻负载情况下，输出电压、电流脉动大且电流不连续，
如何使负载电流连续平直呢？

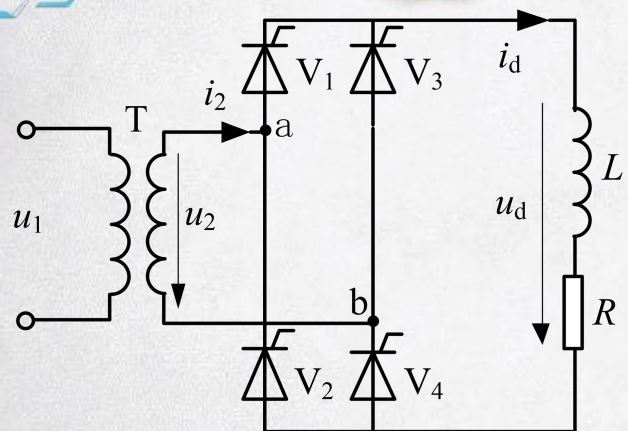
单相桥式全控整流电路



■ 阻感负载

- 为了抑制直流侧电流波动，使得负载电流连续平直，需在直流侧串联大电感
- 电感作用：抑制电流波动，增加晶闸管导通时间
- 理想情况下，直流侧电流（负载电流）波形为直线
- 导通角 $\theta = \pi$
- 无变压器铁芯直流磁化问题

单相桥式全控整流电路

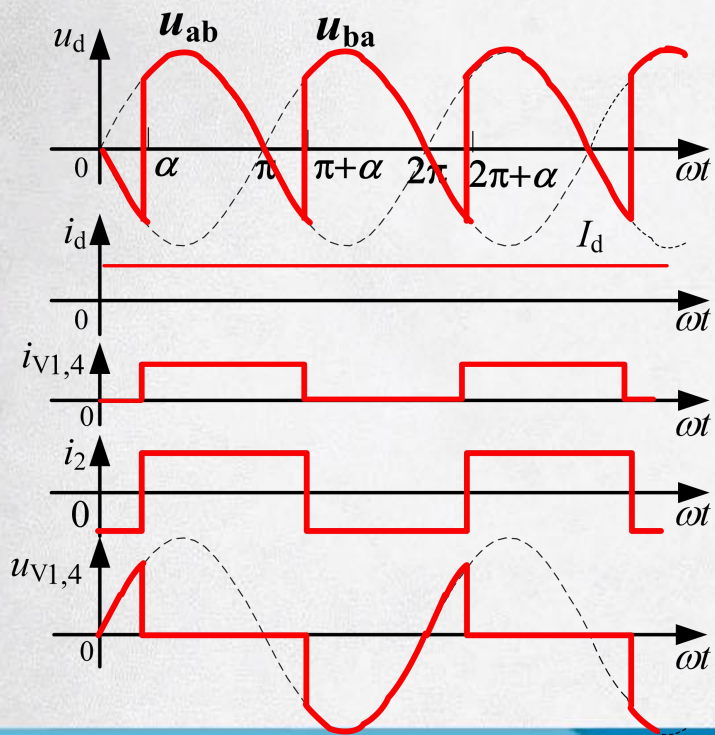


数值计算

$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= 0.9 U_2 \cos \alpha$$

移相范围： $0 \sim \pi/2$



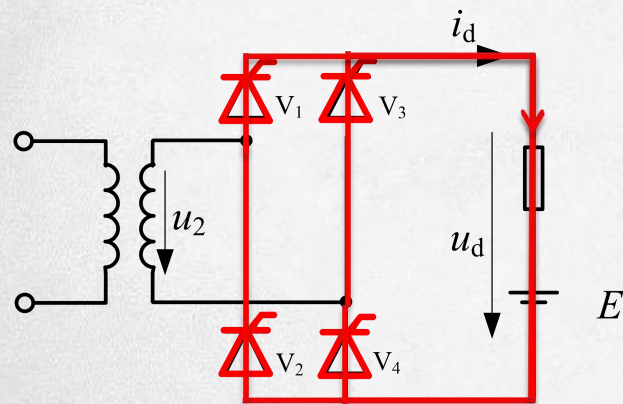
$$I_d = \frac{U_d}{R}$$

$$I_V = \frac{1}{\sqrt{2}} I_d$$

$$I_2 = I = I_d = \sqrt{2} I_V$$

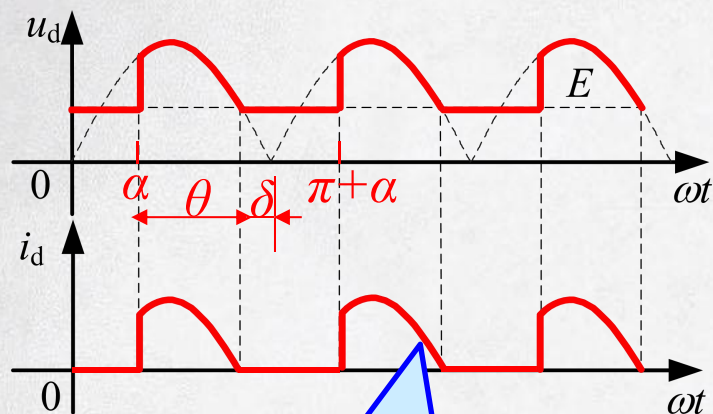
晶闸管承受的最大正、反向电压均为： $\sqrt{2} U_2$

单相桥式全控整流电路



■ 反电动势+电阻负载

- 导通角 $\theta = \pi - \alpha - \delta$
- 停止导电角：与电阻负载时相比，晶闸管提前了电角度 δ 停止导电

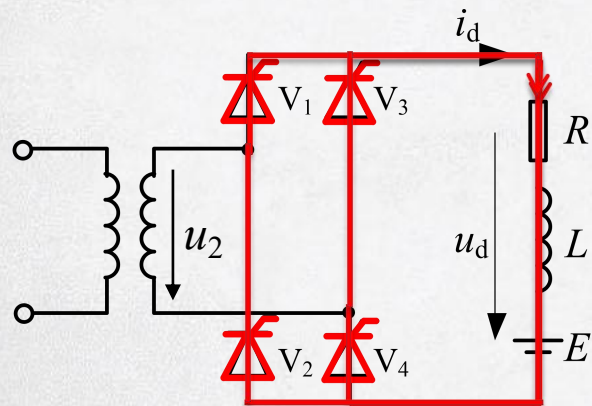


负载电流脉动大且断续

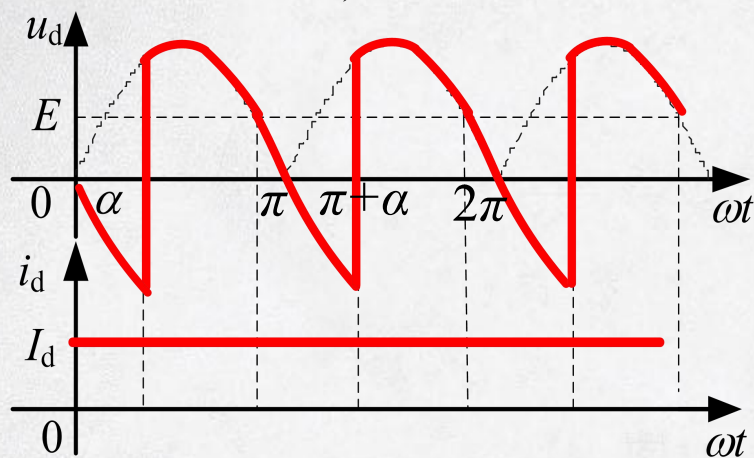
$$\delta = \arcsin \frac{E}{\sqrt{2}U_2}$$

为了使负载电流连续，需在直流侧串联大电感

单相桥式全控整流电路



a)



b)

• 反电动势+阻感负载

- 输出电压电流波形与阻感负载相同
- 数量关系
 - ◆ 输出电压公式与阻感负载相同
 - ◆ 输出电流为

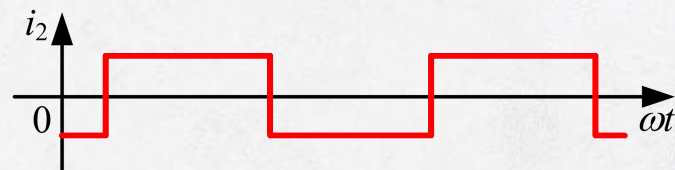
$$I_d = \frac{U_d - E}{R}$$



单相桥式全控整流电路

- 单相桥式全控整流电路的优点：

- 无变压器铁芯直流磁化问题。
- 输出电压平均值是半波电路的2倍。



- 单相桥式全控整流电路的缺点：

- 输出电压脉动仍然较大
- 输出电压数值较低

- 如何进一步增加输出电压脉波数，减小输出电压脉动？